NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	18/12/2025	Issued For Review	GA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 6
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. PONDASI DANGKAL 9
4.1 Umum 9
4.2 Pondasi untuk Mesin Bergetar 9
4.3 Hindari Resonansi 10
4.4 Amplitudo yang Diizinkan 10
4.5 Tulangan Minimum untuk Pondasi Tipe Blok 10
4.6 Stabilitas Struktur 10
5. PONDASI DALAM 11
5.1 Prinsip Umum dan Dasar Desain 11
5.2 Penentuan Kapasitas dan Kriteria Tiang 11
5.3 Spesifikasi Desain Berdasarkan Material 11
5.4 Detail Koneksi dan Kepala Tiang 12
5.5 Pertimbangan Seismik dan Lingkungan 13

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

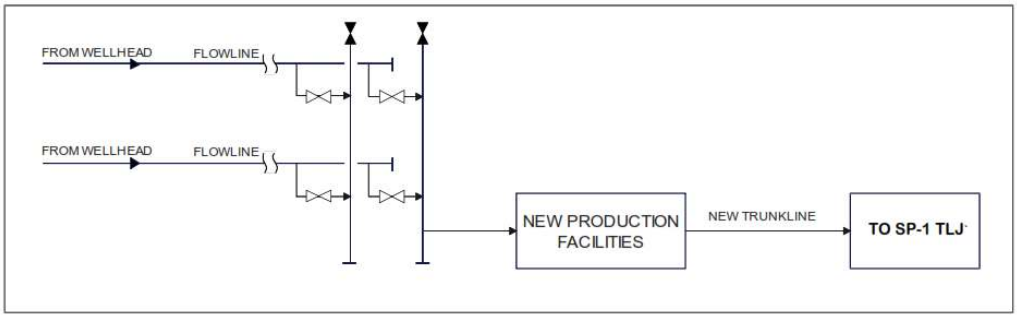
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

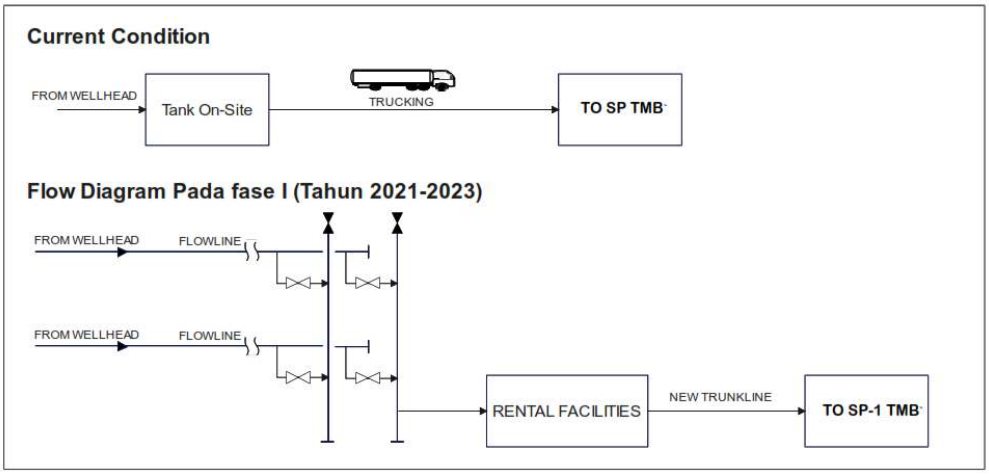
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Spesifikasi ini mencakup spesifikasi untuk pondasi dangkal dan dalam.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode, standar, dan praktik yang direkomendasikan dari organisasi-organisasi berikut harus ditafsirkan sebagai persyaratan minimum yang berlaku untuk spesifikasi ini. Edisi terbaru, termasuk adendum, suplemen, dan revisi, Akan dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini dan akan mengikat persyaratan yang tercantum di dalamnya:

- ACI 318 — Building Code Requirements for Structural Concrete (Persyaratan Kode Bangunan untuk Beton Struktural)
- ACI 543R — Recommendations for Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles
- ACI 301 — Specifications for Structural Concrete

- SNI 1726 — Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung
- SNI 2847 — Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung
- SNI 1725 — Pembebanan untuk Jembatan
- ASTM A416 — Standard Specification for Steel Strand, Uncoated Seven-Wire for Prestressed Concrete
- ASTM A615 — Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete Reinforcement
- ASTM A82 — Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement (Sekarang diganti/digabung ke ASTM A1064)
- ASTM C33 — Standard Specification for Concrete Aggregates
- ASTM C150 — Standard Specification for Portland Cement
- ASTM A252 — Standard Specification for Welded and Seamless Steel Pipe Piles
- ASTM A690 / A690M — Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Nickel, Copper, Phosphorus Steel H-Piles
- ASTM A36 / A36M — Standard Specification for Carbon Structural Steel (Untuk pelat penutup/boot plate)
- ASTM D25 — Standard Specification for Round Timber Piles
- ASTM D2899 — Standard Practice for Establishing Allowable Stresses for Round Timber Piles
- ASTM D1143 — Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load
- ASTM D3689 — Standard Test Methods for Deep Foundations Under Static Axial Tensile Load
- ASTM D3966 — Standard Test Methods for Deep Foundations Under Lateral Load
- ASTM D4945 — Standard Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Deep Foundations (PDA Test)

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD *Barrel Oil Per Day*

BPD *Barrel Per Day*

BWPD *Barrel Water Per Day*

EOR *Enhanced Oil Recovery*

FEED *Front End Engineering Design*

KRG *Karangan*

MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. PONDASI DANGKAL

4.1 Umum

Pondasi untuk semua peralatan dan struktur harus dirancang sesuai dengan rekomendasi yang digariskan dalam penyelidikan dan rekomendasi konsultan Geoteknik, yang merinci informasi berikut:

1. Tipe pipa (tiang pancang), kedalaman, dan pondasi untuk berbagai klasifikasi struktur atau peralatan.
2. Kapasitas pipa atau kaison, jika pondasi tersebut digunakan.
3. Daya dukung tanah izin untuk pembebanan vertikal dan lateral.
4. Tekanan tanah aktif dan pasif.
5. Tinggi muka air tanah untuk perhitungan gaya angkat air (buoyancy).
6. Penggunaan gaya pasif dan gesek untuk menahan gaya aktif dan lateral.
7. Data penurunan (settlement) untuk berbagai klasifikasi peralatan.
8. Penanaman baut angkur harus dirancang sesuai dengan IBC bagian 1913. Baut Angkur harus berstandar ASTM A307 Grade A, galvanis. Toleransi korosi berupa penambahan diameter sebesar 1/8 inci harus disediakan dalam penentuan ukuran baut angkur.

4.2 Pondasi untuk Mesin Bergetar

1. Pondasi untuk mesin bergetar harus diisolasi dari pondasi bangunan, struktur, dan peralatan di sekitarnya minimal dengan sambungan terputus (through joint). Mesin bergetar yang dikopel langsung satu sama lain harus ditempatkan pada pondasi yang sama. Jarak bersih antara permukaan luar beton tidak boleh kurang dari 4 inci.
2. Jika analisis dinamis tidak akan dilakukan untuk pondasi tipe blok yang ditempatkan di atas tanah, berat beton minimum adalah sebagai berikut:

- Tiga kali berat mesin yang menggantung (overhanging) dalam hal mesin berputar (rotating) atau kompresor torak (reciprocating) yang seimbang.
- 5 kali berat mesin yang menggantung (overhanging) dalam hal kompresor torak (reciprocating) atau pompa yang tidak seimbang.
- Eksentrisitas maksimum antara titik berat sistem pondasi mesin dan titik berat permukaan dasar tidak boleh lebih dari 3% dari dimensi sisi dasar pada arah tersebut.
- Desain dinamis harus dilakukan untuk semua mesin reciprocating di atas 200 HP atau 10.000 pon dan semua pompa sentrifugal/blower di atas 500 HP atau 10.000 pon.
- Pondasi mesin harus dirancang sesuai dengan PIP REIE 686/ API 686, Bab 4, rekomendasi pabrikan peralatan, serta prosedur desain dan kriteria yang dipublikasikan untuk analisis dinamis.

4.3 Hindari Resonansi

Resonansi pada pondasi harus dihindari dan frekuensi alami harus berada dalam batas yang ditentukan. fe/fn < 0,7 atau fe/fn > 1,4 di mana: fe = frekuensi mesin fn = frekuensi alami

4.4 Amplitudo yang Diizinkan

Amplitudo getaran didefinisikan sebagai perpindahan maksimum suatu titik tertentu dari posisi diamnya. Evaluasi harus mencakup tiga komponen: vertikal, sejajar dengan poros mesin*, dan transversal.

- Amplitudo getaran harus dihitung pada titik-titik yang paling representatif dari pondasi, secara praktis pada sudut-sudut pondasi atas di mana mesin ditempatkan. Dalam hal mesin reciprocating bertingkat berat, referensi hanya boleh dibuat pada blok utama di bawah peralatan.
- Semua penyangga dan pondasi untuk peralatan bergetar harus dirancang untuk membatasi getaran ke tingkat yang dapat diterima. Lihat persyaratan batasan getaran Pabrikan atau jika tidak disediakan lihat lampiran G.

4.5 Tulangan Minimum untuk Pondasi Tipe Blok

Tulangan minimum dalam pondasi blok beton harus terdiri dari batang tulangan #4 dengan jarak 8 inci yang memanjang baik secara vertikal maupun horizontal di dekat semua sisi blok pondasi.

4.6 Stabilitas Struktur

Stabilisasi dan pondasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga faktor keamanan (safety factor) tidak kurang dari nilai-nilai yang disebutkan di bawah ini dalam keadaan apa pun.

Kondisi Stabilitas:

- Faktor Keamanan Geser: 2,0 (faktor gesekan antara beton dan tanah adalah 0,5)
- Guling (Overturning): 1,5 untuk pembebanan sementara; 2,0 untuk pembebanan permanen
- Gaya Angkat (Uplift): 1,5
- Kompresi: 1,5
- Daya Dukung (Bearing Capacity): 1,5

5. PONDASI DALAM

5.1 Prinsip Umum dan Dasar Desain

1. Kebutuhan Pondasi Dalam: Penggunaan pondasi dalam ditentukan berdasarkan analisis yang menunjukkan kebutuhan akan jenis dan kedalaman tiang untuk menahan beban tekan (downward), cabut (uplift), dan lateral.
2. Pencegahan Penurunan: Pondasi untuk peralatan dan struktur harus menggunakan tiang pancang untuk mencegah penurunan (settlement).
3. Basis Data Desain: Desain pondasi harus didasarkan pada rekomendasi penyelidikan geoteknik yang mencakup tipe tiang, kedalaman, kapasitas dukung tanah, tekanan tanah aktif/pasif, muka air tanah, dan data penurunan.
4. Faktor Keamanan Stabilitas: Struktur dan pondasi harus didesain dengan faktor keamanan minimum:
   - Geser (Sliding): 2.0 (faktor gesekan beton-tanah 0.5)
   - Guling (Overturning): 1.5 (beban sementara) dan 2.0 (beban permanen)
   - Uplift: 1.5
   - Daya Dukung (bearing Capacity): 1.5

5.2 Penentuan Kapasitas dan Kriteria Tiang

- Penentuan Kapasitas: Dimensi tiang, kapasitas, dan kriteria pemancangan ditentukan oleh Kontraktor bekerja sama dengan konsultan geoteknik dan harus disetujui oleh PERUSAHAAN.
- Kapasitas Lateral: Kapasitas lateral tiang beton didasarkan pada pergerakan horizontal maksimum 6,4 mm (1/4 inci), sedangkan untuk tiang baja didasarkan pada pergerakan maksimum 12,7 mm (1/2 inci) di bagian atas tiang.
- Verifikasi Kapasitas: Uji beban (load test) dilakukan untuk memverifikasi kapasitas desain tiang.

5.3 Spesifikasi Desain Berdasarkan Material

1. Tiang Beton (Concrete Piles)

- Standar Desain: Detail tiang harus sesuai dengan PCI Standard 112 untuk properti, konfigurasi, dan titik angkat.
- Kekuatan Material:
- Beton Pre-cast/Pre-stressed: Kuat tekan minimum 28 hari adalah 34,5 MPa (5000 psi).
- PC Pile: Kuat tekan 48,3 MPa (7000 psi).
- Concrete Filled Pipe Piles: Beton pengisi minimum 20,7 MPa (3000 psi) atau 27,6 MPa (4000 psi).
- Tulangan: Pre-stressing strand harus sesuai ASTM A416 Grade 270 (Kuat Tarik 1860 MPa). Tulangan spiral/sengkang sesuai ASTM A82 atau ASTM A615 Grade 60 (Tegangan Leleh 420 MPa).

2. Tiang Pipa Baja (Steel Pipe Piles)
   - Material Pipa: Menggunakan ASTM A252 Grade 2 atau 3, atau API 5L Grade B.
   - Dimensi:
   - Diameter nominal minimum 200 mm (8 inci).
   - Ketebalan dinding minimum 6,4 mm (0,25 inci) untuk diameter hingga 350 mm (14 inci).
   - Proteksi Korosi: Desain harus mencakup perlindungan korosi atau corrosion allowance minimal 1,6 mm (1/16 inci) sepanjang umur desain. Kedalaman perlindungan korosi harus berada di atas elevasi muka air tanah minimum.
3. Tiang Kayu (Timber Piles)
   - Kekuatan: Desain allowable stress minimum 8,3 MPa (1200 psi) sejajar serat.
   - Batasan Suhu: Desain tiang tidak boleh menggunakan kayu di zona temperatur tinggi (>65°C atau 150°F) di bawah pondasi.

5.4 Detail Koneksi dan Kepala Tiang

1. Koneksi Kepala Tiang (Pile Top Connection):
   - Harus didesain sebagai koneksi jepit (fixed) yang mampu menahan momen lentur penuh, gaya geser, dan gaya aksial.
   - Panjang penanaman (embedment) tiang ke dalam footing (pile cap) minimal 100 mm (4 inci).
   - Bagian atas tiang harus diperpanjang menggunakan tulangan baja (reinforcing bar) ke dalam pile cap.
2. Sambungan Tiang (Splicing):
   - Untuk tiang beton pracetak, kapasitas sambungan (lentur, tekan aksial, tarik) harus sama atau lebih besar dari kapasitas tiang itu sendiri.
   - Untuk tiang baja, sambungan menggunakan las penetrasi penuh (full penetration butt welds).

5.5 Pertimbangan Seismik dan Lingkungan

- Gempa: Penetrasi minimum tiang harus mengakomodasi potensi likuifaksi selama gempa bumi, yang ditetapkan oleh konsultan geoteknik.
- Zona Seismik: Tulangan untuk tiang beton pracetak di Zona Seismik 3 dan 4 harus memenuhi persyaratan khusus International Building Code (IBC).
- Koneksi Uplift: Koneksi uplift harus didetailkan agar dapat beradaptasi dengan variasi elevasi cutoff tiang jika penetrasi aktual berbeda dari rencana.